

LAPORAN PRAKTIKUM

Fondasi Arsitektur IoT

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Teknologi IoT

Dosen Pembimbing:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra



Oleh:

Alby Halim (25782031)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGRI LAMPUNG

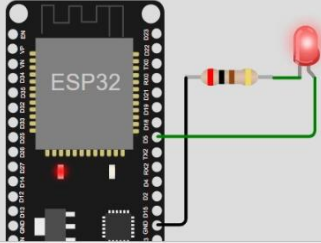
Praktikum 1 Menyalakan LED

sketch.ino diagram.json Library Manager

```
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

Simulation

00:02.899 99%



ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala

Program untuk mengendalikan LED secara digital. Pada fungsi setup(), pin LED diatur sebagai OUTPUT dan komunikasi serial diatur pada baud rate 115200. Pada fungsi loop(), pin LED diberikan kondisi HIGH sehingga LED menyala selama 1 detik, kemudian diberikan kondisi LOW sehingga LED mati selama 1 detik. Proses tersebut dilakukan secara berulang sehingga LED berkedip secara periodisasi. Ketika LED diberikan kondisi HIGH, Serial Monitor menampilkan pesan “LED Menyala”, kemudian setelah jeda 1 detik LED diberikan kondisi LOW dan menampilkan pesan “LED Mati”. Hal tersebut menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan dan LED bekerja sesuai dengan program.

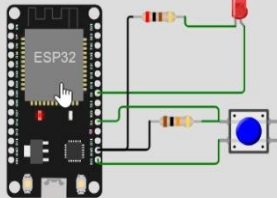
Praktikum 2 Membaca Push Button

sketch.ino diagram.json Library Manager

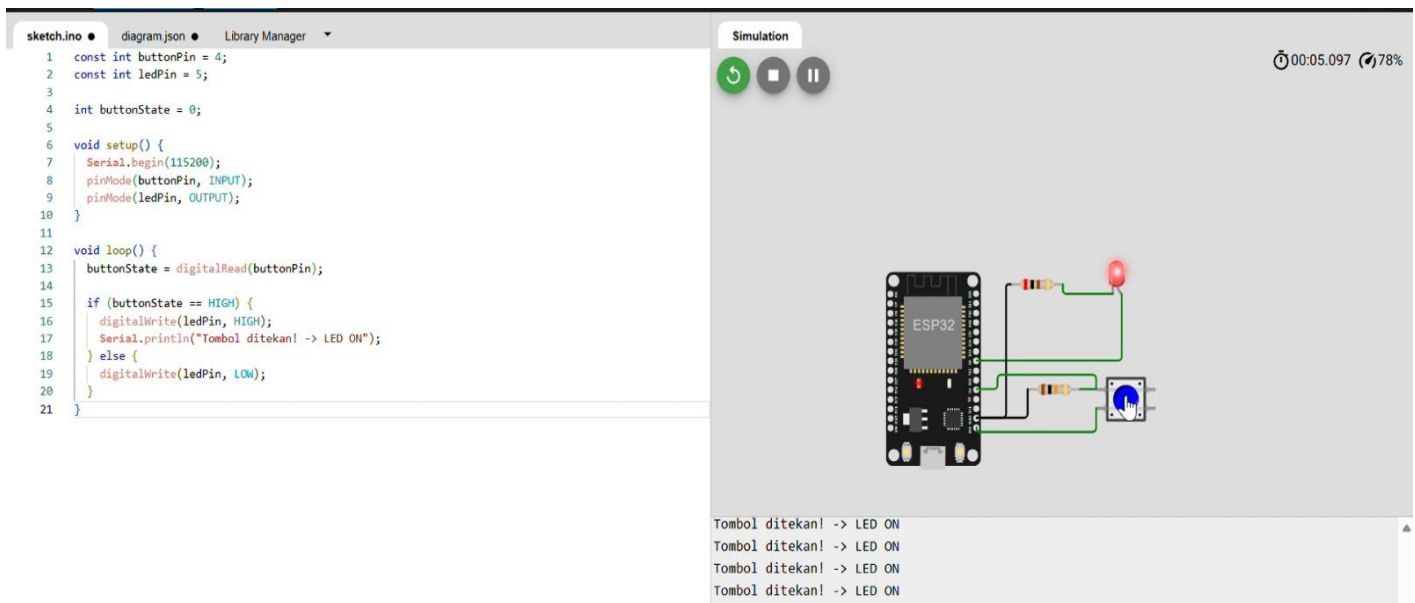
```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(115200);
8      pinMode(buttonPin, INPUT);
9      pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13     buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15     if (buttonState == HIGH) {
16         digitalWrite(ledPin, HIGH);
17         Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18     } else {
19         digitalWrite(ledPin, LOW);
20     }
21 }
```

Simulation

00:31.560 78%



Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON



button dihubungkan ke sumber tegangan 3.3V dan pin GPIO 4, sedangkan resistor 10 k Ω dihubungkan dari GPIO 4 menuju GND untuk menjaga kondisi input tetap stabil. Ketika tombol tidak ditekan, pin GPIO 4 membaca kondisi LOW sehingga LED dalam keadaan mati, sedangkan ketika tombol ditekan, tegangan 3.3V masuk ke GPIO 4 dan terbaca sebagai HIGH, sehingga program menyalakan LED. Pembacaan kondisi tombol dilakukan menggunakan fungsi `digitalRead()`, sementara LED dikendalikan menggunakan `digitalWrite()`. Hasil praktikum menunjukkan bahwa mikrokontroler berhasil membaca input dari push button dan menggunakannya untuk mengontrol LED sesuai kondisi tombol.

Latihan 1.6

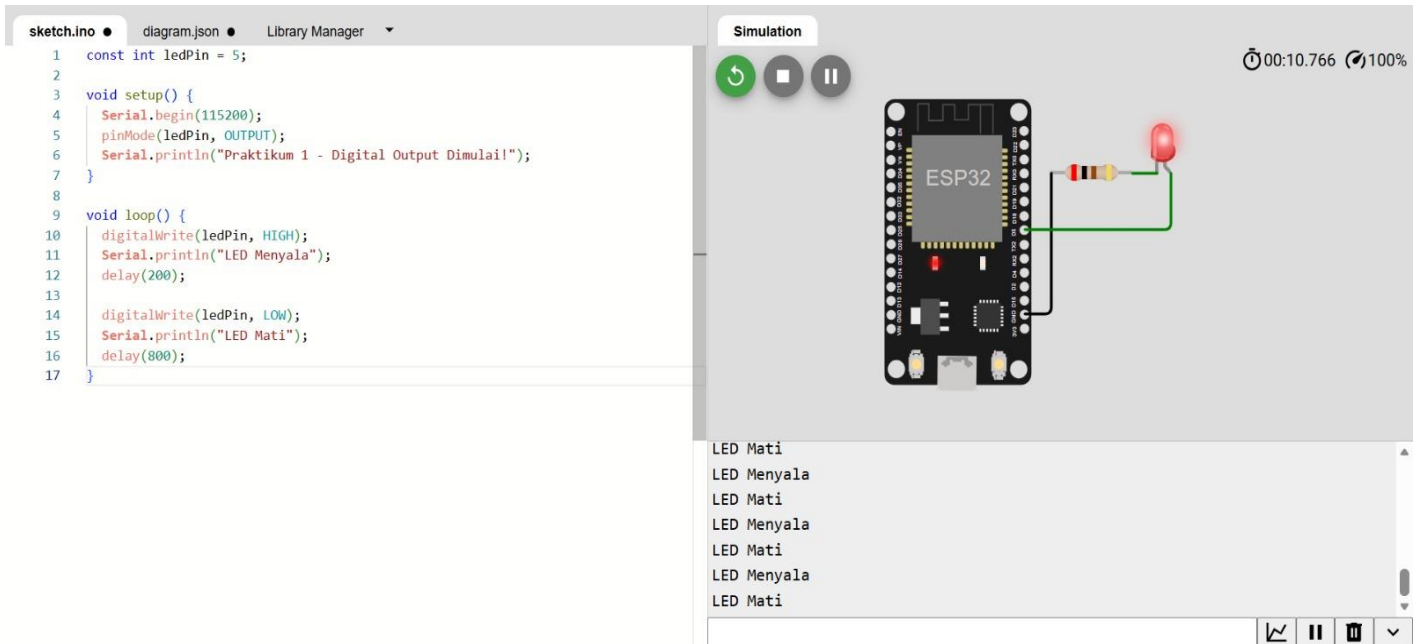
1. Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jika tombol dihubungkan ke D8 (GPIO15) menggunakan rangkaian pull-down, lalu tombol ditekan ketika NodeMCU baru dinyalakan, proses booting dapat gagal.

Hal ini karena GPIO15 merupakan salah satu pin yang memiliki fungsi khusus saat proses booting. Pada tabel pinout, GPIO15 tercatat sebagai pin yang pulled to GND dan boot akan gagal jika pin ditarik HIGH. Pada rangkaian Active-High, ketika tombol ditekan, GPIO15 akan mendapatkan tegangan 3.3V (HIGH). Kondisi HIGH tersebut dapat mengganggu konfigurasi boot sehingga NodeMCU tidak dapat melakukan proses booting dengan normal.

2.Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms.

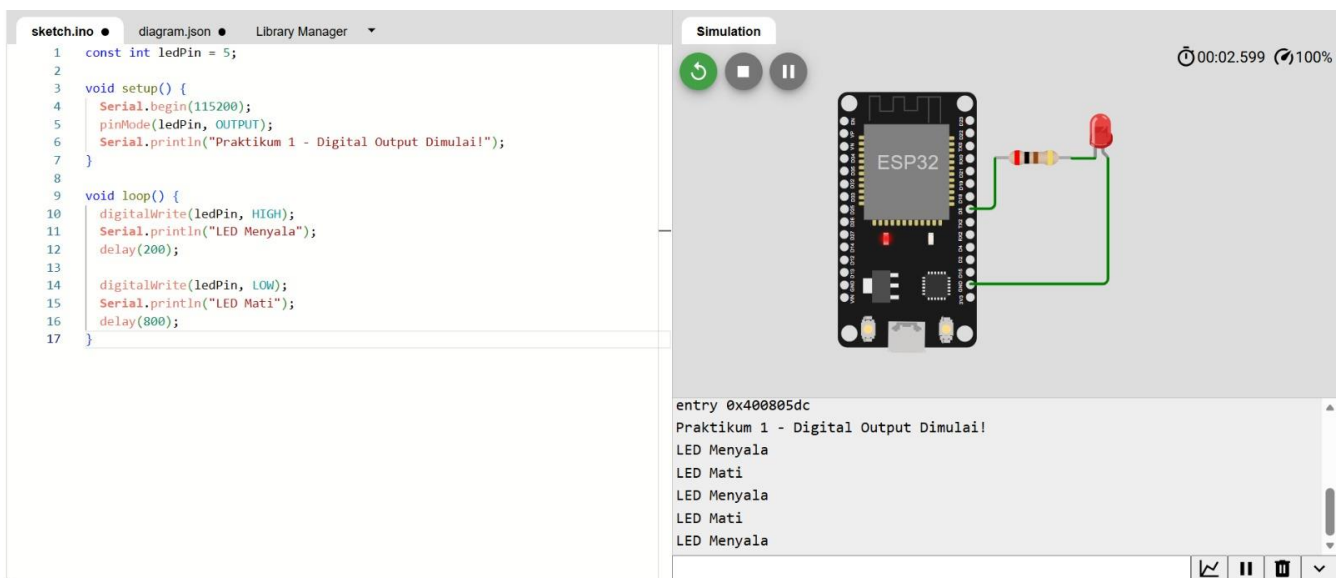
Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.



Modifikasi program LED dengan waktu delay 200 ms saat menyala dan 800 ms saat mati.

Jika sebelumnya lampu mati dan menyala dengan delay “1000” sekarang lampu akan menyala dengan waktu “200” dan mati saat “800”

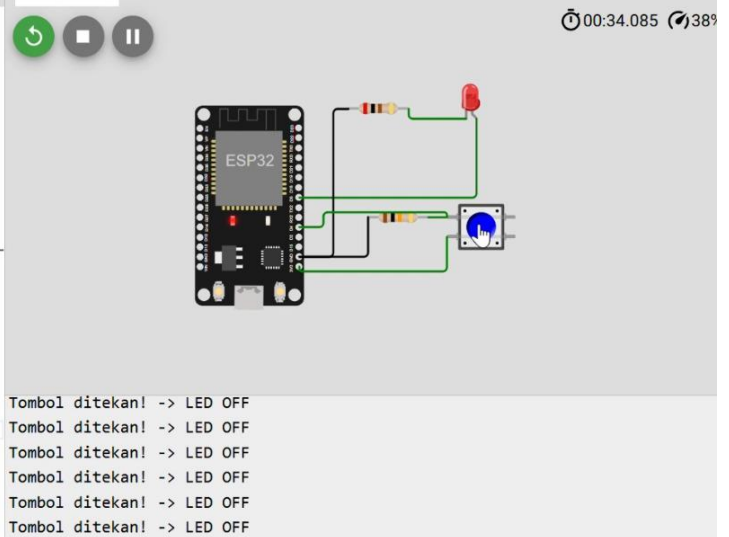
3.Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



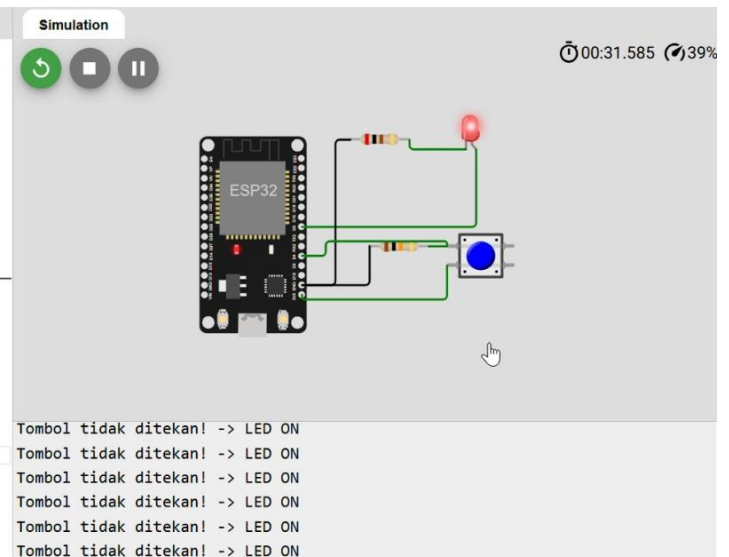
LED tidak menyala karena pemasangannya terbalik sehingga arus tidak mengalir melalui LED dengan arah yang benar, tetapi program tetap dapat dikompilasi karena masalah tersebut merupakan masalah pada rangkaian hardware, bukan kode program.

4. Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: “Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati.”

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     Serial.println("Tombol tidak ditekan! -> LED ON");
21   }
22 }
```



```
sketch.ino • diagram.json Library Manager
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     Serial.println("Tombol tidak ditekan! -> LED ON");
21   }
22 }
```



kondisi if-else pada Praktikum 2 dimodifikasi sehingga perilaku LED menjadi terbalik. Karena rangkaian menggunakan resistor pull-down, ketika tombol ditekan pin input membaca HIGH, sehingga program memberikan perintah LOW pada LED dan LED mati. Sebaliknya, ketika tombol tidak ditekan, pin input membaca LOW, sehingga program memberikan perintah HIGH pada LED dan LED menyala. Dengan demikian, perubahan kondisi pada program membuat LED menyala saat tombol dilepas dan mati saat tombol ditekan

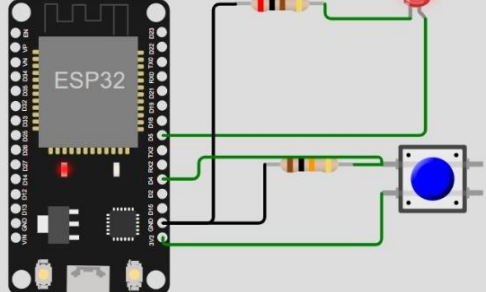
1.7 Modifikasi Sistem Sakelar Toggle

sketch.ino • diagram.json Library Manager

```
15 void loop() {
16
17   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19   if (buttonState == HIGH) {
20
21     delay(200);
22
23     ledState = !ledState;
24
25     digitalWrite(ledPin, ledState);
26
27     if (ledState == true) {
28       Serial.println("LED ON");
29     } else {
30       Serial.println("LED OFF");
31     }
32
33     while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
34       delay(10);
35     }
36   }
37 }
```

Simulation

00:11.683 100%



mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
LED ON

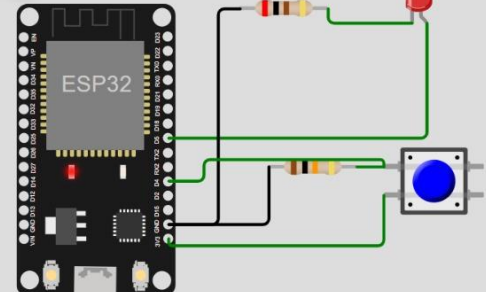
WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI Copy (2) Docs

sketch.ino • diagram.json Library Manager

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 bool ledState = false;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8
9   pinMode(buttonPin, INPUT);
10  pinMode(ledPin, OUTPUT);
11
12  digitalWrite(ledPin, LOW);
13 }
14
15 void loop() {
16
17   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19   if (buttonState == HIGH) {
20
21     delay(200);
22
23     ledState = !ledState;
24
25     digitalWrite(ledPin, ledState);
26
27     if (ledState == true) {
28       Serial.println("LED ON");
29     } else {
30       Serial.println("LED OFF");
31     }
32   }
33 }
```

Simulation

00:35.466 100%



load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
LED ON
LED OFF

Pada kondisi awal, LED berada dalam keadaan menyala. Ketika tombol ditekan satu kali lalu dilepas, program mengubah status LED menjadi mati dan mempertahankan kondisi tersebut meskipun tombol sudah dilepas. Untuk melakukan perubahan status tersebut digunakan variabel penyimpanan kondisi (state tracking), sedangkan delay() sekitar 200 milidetik digunakan untuk mengurangi efek debouncing atau pantulan mekanis pada tombol. Dengan demikian, setiap satu kali tekanan tombol menghasilkan satu perubahan status LED dari ON → off atau OFF → ON